PENGADILAN AGAMA PENAJAM

KELAS II — KALIMANTAN TIMUR

DOKUMEN SPESIFIKASI PRODUK

SIPADU

Sistem Informasi Pengaduan Layanan

Product Specification Document (PSD)

Spesifikasi Teknis, Fungsional, dan Non-Fungsional

Disusun oleh: Tim Teknologi Informasi

Penajam Paser Utara, 16 Maret 2026

Versi 1.0 — RAHASIA

DAFTAR ISI

1. INFORMASI DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Nama Produk	SIPADU — Sistem Informasi Pengaduan Layanan
Versi Dokumen	1.0
Tanggal	16 Maret 2026
Instansi	Pengadilan Agama Penajam (Kelas II)
Lokasi	Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Klasifikasi	RAHASIA — Dokumen Internal
Disusun oleh	Tim Teknologi Informasi PA Penajam
Disetujui oleh	(Menunggu persetujuan pimpinan)

1.1 Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penulis
1.0	16-03-2026	Dokumen awal	Tim TI PA Penajam

1.2 Daftar Istilah

Istilah	Definisi
SIPADU	Sistem Informasi Pengaduan Layanan
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018)
SLA	Service Level Agreement — batas waktu penyelesaian layanan
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SP4N-LAPOR!	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
NIK	Nomor Induk Kependudukan (16 digit)
RBAC	Role-Based Access Control — kontrol akses berbasis peran
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (No. 27/2022)
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara

2. DESKRIPSI PRODUK

2.1 Ringkasan Produk

SIPADU adalah aplikasi web untuk mengelola pengaduan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Penajam. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengajukan pengaduan secara daring tanpa kewajiban membuat akun, melacak status pengaduan melalui nomor tiket unik, dan menerima notifikasi otomatis melalui email dan WhatsApp.

Dari sisi internal, SIPADU menyediakan dashboard berbasis peran (role-based) untuk petugas layanan, panitera, dan administrator, dilengkapi dengan manajemen SLA otomatis, mekanisme eskalasi berjenjang, audit trail yang tidak dapat diubah (immutable), dan kepatuhan terhadap standar SPBE.

2.2 Tujuan Produk

1. Mendigitalisasi proses penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Menyediakan transparansi melalui pelacakan status pengaduan secara real-time;
3. Memastikan kepatuhan SLA sesuai PermenPAN-RB No. 62 Tahun 2018;
4. Memenuhi standar keamanan informasi SPBE dan BSSN;
5. Menyediakan data statistik untuk pelaporan dan akuntabilitas DIPA;
6. Menyiapkan fondasi untuk integrasi SP4N-LAPOR! di masa mendatang.

2.3 Target Pengguna

No	Pengguna	Deskripsi
1	**Masyarakat Umum**	Pencari keadilan, pihak berperkara, masyarakat umum yang ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan PA Penajam
2	**Petugas Layanan (PTSP)**	Pegawai PA Penajam yang ditugaskan menangani pengaduan di meja depan
3	**Panitera/Sekretaris**	Pejabat struktural yang mengawasi seluruh pengaduan dan melakukan eskalasi
4	**Administrator TI**	Pengelola teknis sistem: manajemen pengguna, konfigurasi, audit log

3. SPESIFIKASI FUNGSIONAL

3.1 Modul Pengaduan Publik (Tanpa Login)

FR-01: Formulir Pengaduan Daring

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui formulir web tanpa kewajiban mendaftar akun. Formulir tersedia di alamat /pengaduan/buat.

Spesifikasi field formulir:

Field	Tipe Data	Wajib	Keterangan
NIK	TEXT (encrypted)	**Ya**	16 digit, dienkripsi saat penyimpanan (UU PDP)
Nama Lengkap	VARCHAR(255)	**Ya**	Sesuai KTP pelapor
Alamat	TEXT	**Ya**	Alamat domisili lengkap
Nomor HP	VARCHAR(20)	**Ya**	Format Indonesia: 08xx atau +628xx
Email	VARCHAR(255)	**Tidak**	Untuk pengiriman notifikasi
Kategori	FK (categories)	**Ya**	Dropdown 8 kategori pengaduan
Judul Pengaduan	VARCHAR(255)	**Ya**	Ringkasan singkat pengaduan
Tanggal Kejadian	DATE	**Ya**	Tidak boleh lebih dari hari ini
Lokasi Kejadian	VARCHAR(500)	**Ya**	Lokasi spesifik dalam lingkungan PA
Uraian Lengkap	TEXT	**Ya**	Minimal 50 karakter, maksimal 5.000 karakter
Pihak Dilaporkan	VARCHAR(255)	**Tidak**	Nama/jabatan/unit yang dilaporkan
Bukti Pendukung	FILE[]	**Tidak**	Maks 5 file, masing-masing ≤10MB (JPG/PNG/PDF/DOC/DOCX)
Laporan Anonim	BOOLEAN	**Tidak**	Jika aktif, identitas disembunyikan dari pihak terlapor
Laporan Rahasia	BOOLEAN	**Tidak**	Jika aktif, seluruh konten hanya terlihat oleh admin/panitera

FR-02: Nomor Tiket Otomatis

Setiap pengaduan yang berhasil dikirim akan mendapat nomor tiket unik dengan format:

`PA-PNJ-{TAHUN}-{5 DIGIT URUT}`

Contoh: PA-PNJ-2026-00001. Pembangkitan nomor bersifat atomik (menggunakan database locking) untuk mencegah duplikasi pada akses bersamaan. Urutan di-reset setiap pergantian tahun.

FR-03: Pelacakan Status Pengaduan

Masyarakat dapat melacak status pengaduan tanpa login melalui halaman /pengaduan/cek dengan memasukkan nomor tiket. Informasi yang ditampilkan meliputi: status terkini, timeline perubahan status, dan indikator SLA. Identitas pelapor dan konten rahasia tidak ditampilkan di halaman ini.

3.2 Modul Dashboard Masyarakat

FR-04: Dashboard Pengaduan Sendiri

Pengguna terdaftar (role: masyarakat) dapat melihat daftar seluruh pengaduan yang pernah diajukan beserta status terkini, timeline, dan indikator SLA. Tersedia tombol untuk mengajukan pengaduan baru dengan data diri yang otomatis terisi dari profil.

3.3 Modul Dashboard Petugas Layanan

FR-05: Daftar Pengaduan Ditugaskan

Petugas layanan melihat daftar pengaduan yang ditugaskan kepadanya, dilengkapi indikator SLA berwarna (hijau/kuning/merah). Petugas dapat memberikan respons dan memperbarui status pengaduan.

3.4 Modul Dashboard Panitera

FR-06: Pengawasan Seluruh Pengaduan

Panitera dapat melihat seluruh pengaduan dengan filter berdasarkan status, kategori, rentang tanggal, dan petugas. Tersedia fitur penugasan petugas, disposisi (penerusan antar unit), dan eskalasi.

3.5 Modul Administrasi

FR-07: Manajemen Pengguna

Administrator dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun petugas layanan dan panitera. Setiap perubahan tercatat di audit log. Administrator tidak dapat menghapus permanen (soft delete).

FR-08: Manajemen Kategori Pengaduan

Administrator dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan kategori pengaduan beserta pengaturan SLA (hari kerja) masing-masing.

FR-09: Pengaturan Sistem

Konfigurasi yang dapat diubah melalui antarmuka: durasi lockout, batas percobaan login, masa kedaluwarsa kata sandi, aktifasi notifikasi email/WhatsApp, dan token Fonnte.

FR-10: Audit Log Viewer

Tampilan log audit read-only yang menampilkan seluruh aktivitas sistem: siapa, kapan, dari mana (IP), melakukan apa, terhadap objek apa, dengan nilai sebelum dan sesudah perubahan.

FR-11: Kalender Hari Libur

Pengelolaan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk perhitungan SLA yang akurat.

FR-12: Laporan dan Ekspor

Dashboard statistik: total pengaduan, distribusi per kategori, distribusi per status, tingkat kepatuhan SLA, rata-rata waktu penyelesaian. Data dapat diekspor ke format PDF dan Excel.

4. ALUR STATUS DAN SLA

4.1 Diagram Status Pengaduan

```
[Dikirim] → [Diverifikasi] → [Ditugaskan] → [Dalam Proses] → [Dijawab] →
                                                                [Selesai]

                                                                  ↓
                                                              ↓
                                                                [Ditolak]
                                                        [Dibuka Kembali]
```

4.2 Matriks Transisi Status

Dari	Ke	Kondisi	Pelaku
Dikirim	Diverifikasi	Admin memeriksa kelengkapan	Admin, Panitera
Dikirim	Ditolak	Data tidak valid/duplikat	Admin, Panitera
Diverifikasi	Ditugaskan	Dipilih petugas penanganan	Admin, Panitera
Ditugaskan	Dalam Proses	Petugas mulai menangani	Petugas
Dalam Proses	Dijawab	Respons diberikan ke pelapor	Petugas
Dijawab	Selesai	Pimpinan menyetujui penutupan	Admin, Panitera
Dijawab	Dibuka Kembali	Pelapor keberatan	Sistem
Dibuka Kembali	Dalam Proses	Petugas meninjau ulang	Petugas

4.3 Perhitungan SLA

SLA dihitung dalam hari kerja, dengan mengecualikan:

- Hari Sabtu dan Minggu;
- Hari libur nasional sesuai SKB 3 Menteri yang terdaftar di tabel holidays;
- Hari cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Ambang batas peringatan:

Ambang	Indikator	Aksi
< 75% SLA	**HIJAU**	Normal — tidak ada aksi
75% – 90% SLA	**KUNING**	Notifikasi ke petugas penanganan
> 90% SLA	**MERAH**	Eskalasi ke Panitera
Terlampaui	**TERLAMBAT**	Eskalasi ke Ketua PA + ditandai

		merah

4.4 Tabel SLA per Kategori

Kode	Kategori	SLA (Hari Kerja)
ADM	Pelayanan Administrasi Perkara	14
KET	Keterlambatan Penanganan Perkara	14
PEG	Perilaku Pegawai/Aparat Pengadilan	**60**
PTSP	Pelayanan PTSP	14
INFO	Pelayanan Informasi	**5**
FAS	Fasilitas dan Sarana Pengadilan	14
NIK	Administrasi Pernikahan/Perceraian	14
LAIN	Lainnya	14

5. SPESIFIKASI TEKNIS

5.1 Arsitektur Teknologi

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Backend	PHP 8.3+
Framework Backend	Laravel 12
Bahasa Frontend	TypeScript (strict mode)
Framework Frontend	React 19 melalui Inertia.js v2
Styling	Tailwind CSS
Basis Data	MySQL 8.0+ (charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci)
Autentikasi	Laravel Sanctum (session-based, bukan token)
Otorisasi	Spatie Laravel Permission v6 (RBAC)
Audit Trail	Spatie Activitylog v4 + tabel audit_logs kustom (immutable)
Antrian	Laravel Queue (driver: database, upgradeable ke Redis)
Notifikasi Email	Laravel Notification (queued)
Notifikasi WhatsApp	Fonnte API via custom notification channel
Zona Waktu	Asia/Jakarta (WIB, UTC+8)

5.2 Skema Basis Data

Sistem menggunakan 10 tabel utama dengan relasi foreign key. Setiap tabel memiliki anotasi klasifikasi data SPBE.

Tabel	Klasifikasi	Deskripsi	Soft Delete
users	RAHASIA	Data pengguna sistem	**Ya**
complaints	INTERNAL	Data pengaduan utama	**Ya**
complaint_categories	PUBLIK	Kategori pengaduan	Tidak
complaint_statuses	INTERNAL	Riwayat status (timeline)	Tidak
complaint_attachments	RAHASIA	Lampiran file (terenkripsi)	Tidak
complaint_dispositions	INTERNAL	Catatan disposisi antar unit	Tidak
audit_logs	RAHASIA	Log audit (immutable)	**IMMUTABLE**

system_settings	INTERNAL	Pengaturan sistem	Tidak
holidays	PUBLIK	Kalender hari libur	Tidak
notifications	INTERNAL	Riwayat notifikasi terkirim	Tidak

5.3 Arsitektur Kode

Kode backend menggunakan pola Action Classes yang memisahkan logika bisnis ke dalam unit-unit kecil yang dapat diuji secara independen. Controller bersifat tipis (thin controller) dan hanya mendelegasikan ke Action.

Komponen	Lokasi & Deskripsi
Action Classes	app/Actions/ — logika bisnis utama (CreateComplaint, AssignComplaint, dll.)
Form Requests	app/Http/Requests/ — validasi input (StoreComplaint, AssignComplaint, dll.)
Controllers	app/Http/Controllers/ — thin controllers, delegasi ke Actions
Models	app/Models/ — Eloquent models dengan SoftDeletes dan LogsActivity
Services	app/Services/ — SlaService, AuditService, EncryptionService
Enums	app/Enums/ — ComplaintStatusEnum, PriorityEnum, DataClassificationEnum
Middleware	app/Http/Middleware/ — AuditMiddleware, CheckAccountLockout
Notifications	app/Notifications/ — 4 notifikasi (queued, email + WhatsApp)
Policies	app/Policies/ — ComplaintPolicy, UserPolicy (RBAC enforcement)
Pages (React)	resources/js/Pages/ — 24 halaman Inertia (TSX)
Components	resources/js/Components/ — 10+ komponen reusable (TSX)

6. SPESIFIKASI KEAMANAN

6.1 Autentikasi

Persyaratan	Implementasi
Metode autentikasi	Session-based via Laravel Sanctum (cookie HttpOnly, Secure, SameSite)
Hashing kata sandi	bcrypt (default Laravel, cost factor 12)
Kompleksitas kata sandi	Min 8 karakter, 1 huruf kapital, 1 angka, 1 simbol
Penguncian akun	Otomatis setelah 5 gagal login, durasi 30 menit
Kedaluwarsa kata sandi	Peringatan setelah 90 hari (konfigurasi via system_settings)
Proteksi CSRF	Otomatis via Inertia.js + Sanctum session
Persiapan SSO	Struktur auth dirancang untuk mendukung integrasi SAML2/GovSSO

6.2 Otorisasi (RBAC)

Sistem menggunakan 4 peran dan 19 permission granular melalui Spatie Laravel Permission:

Permission	Admin	Panitera	Petugas	Masyarakat
complaints.create	✓	✓	✓	✓
complaints.view.own	✓	✓	✓	✓
complaints.view.all	✓	✓	✗	✗
complaints.assign	✓	✓	✗	✗
complaints.update.status	✓	✓	✓	✗
complaints.respond	✓	✓	✓	✗
complaints.delete	✓	✗	✗	✗
users.manage	✓	✗	✗	✗
audit_log.view	✓	✓	✗	✗
reports.export	✓	✓	✗	✗
settings.manage	✓	✗	✗	✗

6.3 Proteksi Data

Mekanisme	Detail
Enkripsi NIK	Laravel Crypt::encrypt() (AES-256-CBC) — at rest
Enkripsi lampiran	File dienkripsi sebelum disimpan ke disk privat
Checksum file	SHA-256 hash disimpan per lampiran untuk verifikasi integritas
Validasi upload	Server: mimetypes + max 10MB; Client: type + size check
HTTPS/TLS	Wajib di production (min TLS 1.2)
Klasifikasi data	Setiap tabel ditandai: PUBLIK / INTERNAL / RAHASIA
Soft delete	Data utama tidak pernah dihapus permanen (SPBE compliance)
Security headers	CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS

6.4 Audit Trail

Setiap aksi dalam sistem dicatat ke tabel audit_logs yang bersifat immutable (tidak dapat diubah atau dihapus). Skema pencatatan:

Field	Keterangan
user_id	Identitas pelaku (siapa)
user_ip	Alamat IP sumber (dari mana)
user_agent	Informasi browser/perangkat
action	Jenis aksi: create, read, update, delete, login, logout
subject_type	Tipe objek yang dikenai aksi (Complaint, User, dll.)
subject_id	ID objek yang dikenai aksi
old_values	Nilai sebelum perubahan (JSON)
new_values	Nilai sesudah perubahan (JSON)
request_id	UUID unik per request (header X-Request-ID)
session_id	Identifier sesi pengguna
created_at	Timestamp (WIB) — satu-satunya kolom waktu (immutable)

Retensi: log akses minimal 1 tahun, log perubahan data minimal 5 tahun sesuai standar audit pemerintah.

7. SPESIFIKASI NON-FUNGSIONAL

Parameter	Target
Waktu respons halaman	< 2 detik untuk setiap halaman
Ketersediaan (uptime)	99,5% per bulan
Pengguna bersamaan	Mendukung 50 pengguna simultan
Retensi data pengaduan	Minimal 5 tahun (soft delete)
Retensi log akses	Minimal 1 tahun
Backup	Harian (otomatis), uji restore bulanan
Kompatibilitas browser	Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+
Responsivitas	Mobile-first, fungsionalitas penuh di perangkat mobile
Aksesibilitas	WCAG 2.1 Level AA
Bahasa antarmuka	Bahasa Indonesia (seluruh UI dan pesan error)
Hosting	Data center Indonesia (PP 71/2019)
Cakupan pengujian	Minimal 70% line coverage (90% untuk jalur kritis)

8. SPESIFIKASI NOTIFIKASI

Event Pemicu	Penerima	Kanal
Pengaduan berhasil dikirim	Pelapor	Email + WhatsApp
Status pengaduan berubah	Pelapor	Email + WhatsApp
Pengaduan ditugaskan ke petugas	Petugas	Email
Peringatan SLA 75%	Petugas penanganan	Email
Peringatan SLA 90%	Panitera	Email
SLA terlampaui	Panitera + Admin	Email
Pengaduan baru masuk	Admin / Panitera	Email

Seluruh notifikasi diproses secara asinkron melalui Laravel Queue untuk menghindari keterlambatan respons sistem. WhatsApp menggunakan Fonnte API yang memerlukan konfigurasi token di system_settings.

9. KEPATUHAN REGULASI

Regulasi	Status Kepatuhan
Perpres 95/2018 (SPBE)	94,6% item MUST terpenuhi — arsitektur, keamanan, audit trail
BSSN 4/2021	Terpenuhi — 9 domain keamanan aplikasi web
PP 71/2019 (Residensi Data)	Terpenuhi — hosting wajib di Indonesia
UU PDP 27/2022	Terpenuhi — enkripsi NIK, klasifikasi data, soft delete
SK KMA 026/2012	Terpenuhi — mekanisme pengaduan terstandar
PERMA 9/2016	Terpenuhi — pelacakan status, perlindungan identitas pelapor
PermenPAN-RB 62/2018	Terpenuhi — SLA maks 60 hari, eskalasi berjenjang
SNI ISO 27001	Sebagian — kontrol teknis terpenuhi, sertifikasi formal belum dilakukan

10. LAMPIRAN

10.1 Daftar Endpoint Sistem

Endpoint Publik (Tanpa Autentikasi)

Metode	URL	Deskripsi
GET	/	Halaman utama (landing page)
GET	/pengaduan/buat	Formulir pengaduan
POST	/pengaduan	Kirim pengaduan baru
GET	/pengaduan/cek	Halaman lacak pengaduan
POST	/pengaduan/cek	Cari berdasarkan nomor tiket

Endpoint Terautentikasi

Metode	URL	Peran Minimum
GET	/dashboard	masyarakat
GET	/petugas/dashboard	petugas_layanan
PATCH	/petugas/pengaduan/{id}/status	petugas_layanan
GET	/panitera/dashboard	panitera
POST	/panitera/pengaduan/{id}/assign	panitera
POST	/panitera/pengaduan/{id}/disposisi	panitera
GET	/admin/dashboard	admin
CRUD	/admin/users/*	admin
CRUD	/admin/categories/*	admin
GET	/admin/audit-logs	admin
GET/PUT	/admin/settings	admin

10.2 Kebutuhan Infrastruktur

Komponen	Spesifikasi
CPU	2 vCPU minimum
RAM	4 GB minimum
Storage	40 GB SSD (scalable)
OS	Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12

Web Server	Nginx 1.24+
PHP	8.3+ (bcmath, ctype, curl, dom, fileinfo, mbstring, openssl, pdo_mysql)
MySQL	8.0+ (utf8mb4)
Node.js	20+ (build frontend)
SSL	Let's Encrypt atau CA terpercaya (TLS 1.2+)
Supervisor	Untuk menjalankan queue worker

— Akhir Dokumen —